

2021년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 지질·핵산·세포 (1~10)

[생화학 · LCAT 결핍]

1. 각막 혼탁+빈혈, HDL 6.6·단백뇨 — 결핍 효소는?

정답 ⑤

HDL이 극히 낮고 각막혼탁·빈혈·단백뇨가 함께 나타나는 것은 LCAT 결핍이다. LCAT은 HDL에서 콜레스테롤을 에스터화해 성숙 HDL을 만드는데, 결핍 시 유리콜레스테롤이 조직(각막)에 쌓이고 HDL이 떨어진다. 정답 ⑤.

질환 개요: LCAT 결핍은 HDL의 콜레스테롤 에스터화가 안 돼 유리콜레스테롤이 각막·콩팥·적혈구막에 쌓이는 병이다.

각막혼탁·용혈빈혈·단백뇨와 매우 낮은 HDL이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① LPL — 결핍 시 카일로마이크론이 쌓여 고중성지방혈증(제 I 형)이 된다.
- ② HMG-CoA 환원효소 — 콜레스테롤 합성 속도조절 효소로 이 소견과 다르다.
- ③ 간지질분해효소 — 이 임상상의 결핍 효소가 아니다.
- ④ CETP — 결핍 시 오히려 HDL이 높아진다.
- ⑤ LCAT — 각막혼탁·빈혈·단백뇨·HDL 저하 ◀ 정답

■ 관련 지식: 지단백 효소는 LPL(모세혈관·중성지방 분해, ApoC-II가 활성화), 간지질분해효소, LCAT(HDL 콜레스테롤 에스터화), CETP로 나뉜다. LCAT 결핍의 삼대 소견이 각막혼탁·용혈빈혈·단백뇨다.

[생화학 · 레시틴 합성]

2. 레시틴(포스파티딜콜린) 합성에서 DAG와 결합하는 활성물질은?

정답 ③

레시틴은 CDP-콜린 경로로 합성된다. 콜린이 CDP-콜린으로 활성화된 뒤 DAG와 결합해 포스파티딜콜린이 된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① ATP-콜린 — 그런 활성 중간체는 없다.
- ② 아세틸-콜린 — 신경전달물질로 지질 합성과 무관하다.
- ③ CDP-콜린 — DAG와 결합해 레시틴을 만든다 ◀ 정답
- ④ UDP-콜린 — 콜린의 활성형은 CDP-콜린이다.
- ⑤ 콜린만 — 활성화(CDP-콜린)되어야 결합한다.

■ 관련 지식: 뉴클레오타이드 활성화 담체는 당=UDP, 콜린/에탄올아민=CDP, 지방산=CoA다. 레시틴은 폐 계면활성제의 주성분으로, 양수 레시틴/스핑고미엘린(L/S) 비가 2 이상이면 태아 폐가 성숙한 것으로 본다.

[생화학 · mRNA 5' 캡]

3. 분해 보호·핵 밖 방출·번역개시에 관여하는 mRNA 프로세싱은?

정답 ②

mRNA를 분해로부터 보호하고 핵 밖 수송을 돕고 번역 개시에 필요한 것은 5' 말단의 7-메틸구아노신 캡이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 인트론 스플라이싱 — 인트론을 제거하나 번역개시 리보솜 결합 역할은 아니다.
- ② 5' 캡 형성 — 보호·수송·번역개시 ◀ 정답
- ③ 엑손 재배열 — 이 문항의 프로세싱이 아니다.
- ④ RNA 편집 — 염기를 바꾸는 별개 과정이다.
- ⑤ 3' 폴리A 꼬리 — 안정성·수송을 돕지만 번역개시 리보솜 결합은 캡이 담당한다.

■ 관련 지식: 진핵 mRNA 성숙은 5' 캡(보호·수송·번역)·인트론 스플라이싱·3' 폴리A 꼬리(안정성)로 이뤄진다. 캡은 eIF4E가 인식해 리보솜을 불러 번역을 시작한다.

[생화학 · 분비단백 경로]

4. 형광 인슐린 번역 시 가장 먼저 형광이 관찰되는 소기관은?

정답 ⑤

인슐린은 분비단백이라 거친세포질세망(rough ER)의 리보솜에서 번역돼 소포체 내강으로 들어간다. 따라서 형광이 가장 먼저 나타나는 곳은 세포질세망(ER)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 핵 — 전사 장소로 번역 산물이 처음 나타나는 곳이 아니다.
- ② 세포막 — 분비 경로의 마지막 단계다.
- ③ 분비소포 — 골지체 이후 단계다.
- ④ 골지체 — ER 다음 단계다.
- ⑤ 세포질세망(ER) — 분비단백 번역·진입 장소 ◀ 정답

■ 관련 지식: 분비단백은 신호서열→ER 진입→골지체(수식·분류)→분비소포→세포막(세포외유출) 순으로 이동한다. 세포질에 남은 단백질은 자유리보솜에서 번역된다.

[생화학 · 아연손가락]

5. DNA 결합 단백질 도메인 그림, A 이온은?

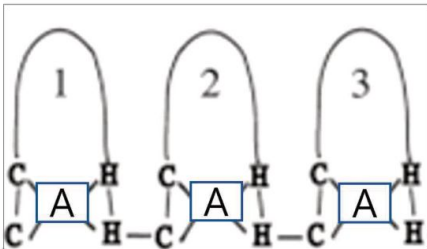


그림 판독

아연손가락(zinc finger) 도메인. 시스테인(C)·히스티딘(H)이 가운데 이온 A를 배위해 고리 구조를 만든다.

A = 아연 이온(Zn^{2+})(정답) — 구조를 안정화해 DNA에 결합하게 한다.

정답 ⑤

시스테인·히스티딘이 배위하는 가운데 이온은 Zn^{2+} 이다(아연손가락). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Na^+ — 아연손가락의 배위 이온이 아니다.
- ② K^+ — 아니다.
- ③ Ca^{2+} — 아니다.
- ④ Mg^{2+} — 아니다.
- ⑤ Zn^{2+} — 시스테인·히스티딘이 배위하는 이온 ◀ 정답

■ 관련 지식: DNA 결합 모티프에는 아연손가락(Zn^{2+})·류신지퍼·나선·회전·나선·나선·고리·나선이 있다. 아연손가락은 스테로이드 수용체 등 많은 전사인자에서 쓰인다.

[생화학 · 퓨린 분해·통풍]

6. 방사선 치료 후 발가락 통증·allopurinol 반응 — 관여 대사경로는?

정답 ②

세포 파괴로 핵산이 분해되며 퓨린 분해가 늘어 요산이 쌓여 통풍이 생긴다. allopurinol이 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ②.

질한 개요: 종양용해증후군은 항암·방사선으로 많은 세포가 한꺼번에 파괴돼 핵산·칼륨·인이 쏟아지는 상태다. 퓨린이 요산으로 대사돼 통풍·요산신병증을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 피리미딘 분해 — 산물이 수용성이라 요산·통풍과 무관하다.
- ② 퓨린 분해 — 요산 생성·통풍 ◀ 정답
- ③ 요소회로 — 암모니아 처리 경로다.
- ④ 해당과정 — 통풍과 직접 관련이 없다.
- ⑤ 지방산 산화 — 이 상황의 경로가 아니다.

■ 관련 지식: 퓨린(아데닌·구아닌)은 (하이포)잔틴을 거쳐 잔틴산화효소로 요산이 된다. allopurinol은 이 효소를 막아 요산을 줄이고, 종양용해증후군 예방에 쓴다.

[생화학 · 비타민D 결핍·PTH]

7. 비타민 D 결핍 시 혈중 농도가 증가하는 것은?

정답 ⑤

비타민 D 결핍→장 칼슘 흡수↓→저칼슘혈증→보상적으로 부갑상샘호르몬(PTH) 분비가 증가한다(이차 부갑상샘항진). 정답 ⑤.

질한 개요: 비타민 D 결핍은 칼슘·인 흡수를 떨어뜨려 소아는 구루병, 성인은 골연화증을 일으킨다. 저칼슘을 보상하려 PTH가 오르고 뼈에서 칼슘을 빼내 뼈가 약해진다.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 — 흡수가 줄어 오히려 감소한다.
- ② 칼시토닌 — 혈칼슘이 높을 때 분비되며 여기선 오르지 않는다.
- ③ 인 — 대개 감소한다.
- ④ 활성비타민D — 결핍이므로 낮다.
- ⑤ PTH — 저칼슘을 보상해 증가한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 D는 피부(7-DHC)→간(25-OH)→콩팥(1,25-(OH)₂D)으로 활성화된다. 결핍 시 저칼슘·저인·PTH↑·ALP↑를 보인다.

8. 금식 첫 1주 혈중 농도 그래프, A-B-C에 해당하는 물질은?

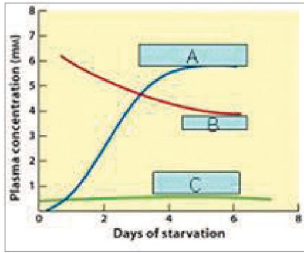


그림 판독

금식 일수(가로)에 따른 혈중 농도 곡선.

A(가파르게 상승) = 케톤체, B(완전히 감소) = 포도당, C(낮게 유지) = 지방산. → 정답 ②.

정답 ②

금식이 진행되면 케톤체(A)가 수일 뒤부터 크게 늘고, 포도당(B)은 완전히 감소·유지되며, 지방산(C)은 낮게 유지된다.

A=케톤체·B=포도당·C=지방산. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A=포도당·B=케톤체·C=지방산 — 케톤체는 상승 곡선(A)이다.

② A=케톤체·B=포도당·C=지방산 — 옳다 ◀ 정답

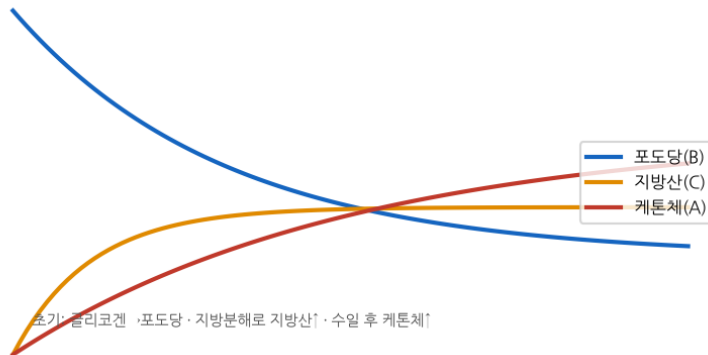
③ A=지방산·B=포도당·C=케톤체 — A는 케톤체다.

④ A=포도당·B=지방산·C=케톤체 — 맞지 않는다.

⑤ A=케톤체·B=지방산·C=포도당 — B는 포도당이다.

■ 관련 지식: 금식은 글리코겐분해(수시간)→당신생(수일)→케톤증(수일~주) 순으로 진행된다. 장기 금식에서는 뇌가 케톤체를 주 연료로 써서 포도당·근육 단백질 소모를 줄인다.

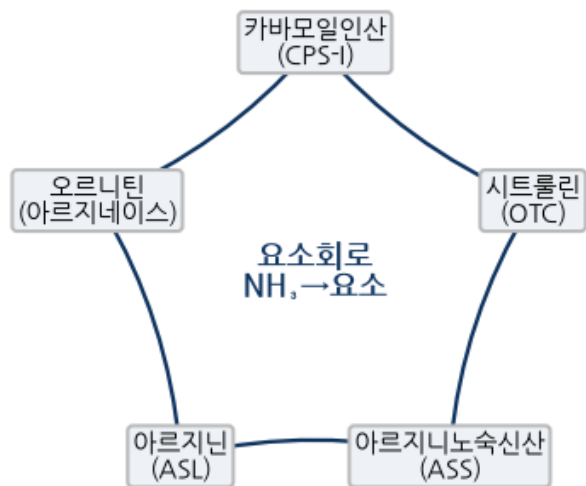
금식 시 혈중 연료 변화



아르지네이스·ASL·OTC·CPS-I는 모두 요소회로 효소라 결핍 시 암모니아가 쌓인다. 반면 카니틴 팔미토일 전이효소 I(CPT-I)은 지방산 산화 효소라 요소회로와 무관하다. 정답 ④.

⑤ 아르지네이스 — 요소회로 마지막 효소다.

요소회로 효소 (암모니아 처리)



CPT-I(지방산 산화)은 요소회로와 무관 , 암모니아↑ 원인 아님

[생화학 · 글루타치온]

10. 시스테인 SH기를 유지하는, 그림 구조의 물질은?

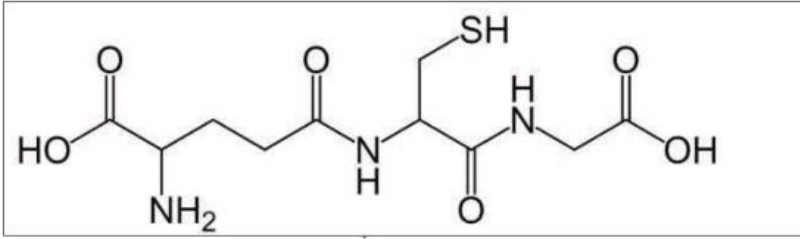


그림 판독

그림 = γ -글루탐산-시스테인-글리신 삼펩티드 구조.

이 삼펩티드 = 글루타치온(GSH) — 시스테인의 SH기로 활성산소를 제거한다.

정답 ②

γ -글루탐산-시스테인-글리신 삼펩티드는 글루타치온(GSH)이다. 환원형 GSH가 단백질 SH기를 유지하고 활성산소를 없앤다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 카탈라아제 — 항산화 효소이나 삼펩티드가 아니다.
- ② 글루타치온 — γ -Glu-Cys-Gly 삼펩티드 ◀ 정답
- ③ SOD — 항산화 효소(단백질)다.
- ④ 카르니틴 — 지방산 운반체다.
- ⑤ 타우린 — 이 구조가 아니다.

■ 관련 지식: 글루타치온은 GSH(환원)↔GSSG(산화)로 순환하며, 글루타치온 과산화효소(셀레늄)가 H_2O_2 를 없애고 환원효소가 NADPH로 GSH를 재생한다. G6PD가 이 NADPH를 공급한다.

II. 막·대사·당대사 (11~22)

[생화학 · 세포막 유동성]

11. 세포막 유동성을 감소시키는 조건은?

정답 ⑤

고온에서 콜레스테롤 비율이 증가하면 인지질의 움직임을 제한해 유동성을 낮춘다(완충). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 체온 상승 — 유동성을 높인다.
- ② 불포화지방산 증가 — 꺾임으로 유동성을 높인다.
- ③ 짧은 지방산 사슬 — 유동성을 높인다.
- ④ 이중결합 증가 — 유동성을 높인다.
- ⑤ 고온에서 콜레스테롤 증가 — 유동성을 낮춘다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 유동성은 불포화지방산·짧은 사슬·고온에서 높아지고, 포화지방산·긴 사슬·콜레스테롤(고온)에서 낮아진다. 콜레스테롤은 저온에선 결정화를 막아 오히려 유동성을 유지하는 완충 역할을 한다.

[생화학 · 뇌 에너지대사]

12. 뇌 신경세포 에너지 대사의 특징으로 옳은 것은?

정답 ③

절식 시 뇌는 간이 당신생으로 만든 포도당을 쓰고, 장기 절식에는 케톤체도 이용한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 지방산을 주 연료로 쓴다 — 혈액뇌장벽 때문에 지방산을 쓰지 못한다.
- ② 절식에도 케톤체를 못 쓴다 — 장기 절식엔 케톤체를 주로 쓴다.
- ③ 절식 시 간 당신생 포도당을 이용 — 옳다 ◀ 정답
- ④ 스스로 포도당을 만든다 — 뇌는 당신생 효소가 없다.
- ⑤ 인슐린 없이는 포도당을 못 쓴다 — 뇌 포도당 이용은 인슐린 비의존(GLUT1·3)이다.

■ 관련 지식: 뇌는 혈액뇌장벽 때문에 지방산을 못 쓰고 평소 포도당에 의존한다. 장기 기아에서는 케톤체를 주 연료로 삼아 포도당·근육 단백 소모를 줄인다. 근육이 낸 알라닌이 당신생 재료가 된다.

[생화학 · 포도당-알라닌 회로]

13. 근육 글리코겐이 혈당 유지에 간접 기여할 때 관여하는 효소는?

정답 ②

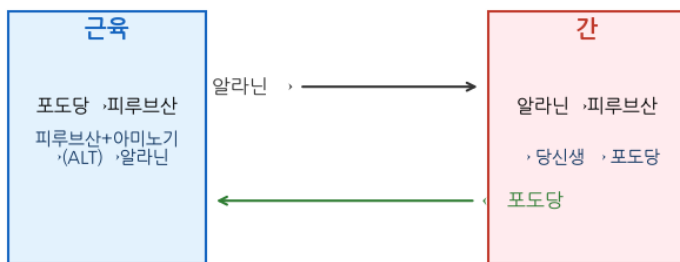
근육은 포도당-6-인산가수분해효소가 없어 직접 포도당을 못 낸다. 대신 피루브산을 알라닌 아미노전이효소(ALT)로 알라닌으로 바꿔 간으로 보내면 간이 당신생을 한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 포도당-6-인산가수분해효소 — 근육엔 없어서 직접 포도당을 못 낸다.
- ② 알라닌 아미노전이효소(ALT) — 피루브산→알라닌 ◀ 정답
- ③ 글리코겐 합성효소 — 글리코겐을 만드는 효소다.
- ④ 헥소키나아제 — 포도당을 인산화한다.
- ⑤ 피루브산 카복실화효소 — 간 당신생 효소다.

■ 관련 지식: 포도당-알라닌 회로에서 근육의 피루브산은 아미노기를 받아 알라닌이 되어 간으로 가고, 간이 이를 다시 피루브산으로 바꿔 당신생한다. 근육은 G6Pase가 없어 혈당에 간접 기여한다.

포도당-알라닌 회로



근육은 G6Pase가수분해효소가 없어 알라닌으로 간접 기여

[생화학 · 당화혈색소]

14. 인슐린 1개월 후에도 HbA1c 변화가 뚜렷하지 않은 이유는?

정답 ②

HbA1c는 적혈구 수명(약 120일)에 걸쳐 쌓인 당화 정도라 2~3개월 평균 혈당을 반영한다. 치료 1개월로는 적혈구 수명을 충분히 지나지 않아 아직 반영되지 않는다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 인슐린 용량 부족 — 이 문항의 이유가 아니다.
- ② 적혈구 수명을 아직 지나지 않음 — 옳다 ◀ 정답
- ③ 검사 오차 — 근본 이유가 아니다.
- ④ 식사 직후 채혈 — HbA1c는 식사 영향을 즉시 받지 않는다.
- ⑤ 간기능 저하 — HbA1c 반영과 무관하다.

■ 관련 지식: HbA1c는 비효소적 당화로 적혈구 수명에 비례해 최근 8~12주 평균 혈당을 나타낸다. 용혈·수혈·빈혈이 있으면 위양성·위음성이 생겨 해석에 주의한다.

[생화학 · 산화질소(NO)]

15. 그림 반응에서 만들어지는 물질 A의 역할은?

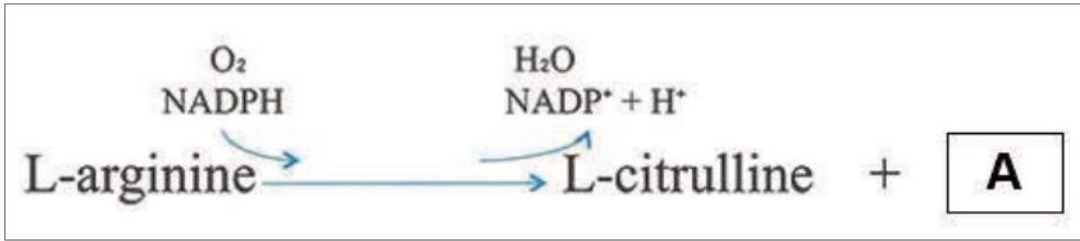


그림 판독

그림 = 아르지닌 → 시트룰린 + 산화질소(NO) 반응(NO 합성효소).

A = 산화질소(NO) — 혈관 평활근을 이완시켜 혈관을 확장한다.

정답 ③

반응 산물 A는 산화질소(NO)로, 혈관 평활근을 이완시켜 혈관을 확장한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 혈관을 수축시킨다 — NO는 확장한다.
- ② 혈소판을 응집시킨다 — NO는 응집을 억제한다.
- ③ 평활근을 이완(혈관확장) — 옳다 ◀ 정답
- ④ 심박수를 직접 높인다 — NO의 직접 작용이 아니다.
- ⑤ 염증을 유발한다 — 이 문항의 답이 아니다.

■ 관련 지식: NO는 내피에서 아르지닌으로부터 만들어져 평활근의 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 확장한다. 나이트로글리세린(NO 공여)·비아그라(PDE5 억제)가 같은 경로를 이용한다.

[생화학 · PCR]

16. PCR에서 비특이 밴드가 여럿일 때 해결법은?

정답 ③

원치 않는 밴드는 프라이머의 비특이 결합 때문이므로 annealing(결합) 온도를 높여 특이성을 올린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 사이클 수를 늘린다 — 비특이 밴드가 더 는다.
- ② 주형 DNA를 늘린다 — 비특이 증폭이 늘 수 있다.
- ③ annealing 온도를 높인다 — 특이성 상승 ◀ 정답
- ④ 프라이머를 늘린다 — 비특이 결합이 늘 수 있다.
- ⑤ 효소를 늘린다 — 비특이 밴드가 는다.

■ 관련 지식: PCR은 변성(94℃)·결합(annealing)·신장(72℃)을 반복한다. annealing 온도가 특이성을 정하므로, 비특이 증폭을 줄이려면 온도를 올리고 프라이머·주형·사이클을 줄인다.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

17. 팔미트산 β-산화 7회·3회 시 각 ATP 생산량은?

정답 ①

팔미트산(C16)은 활성화에 ATP 2 소모. 7회=7 FADH₂(×1.5)+7 NADH(×2.5)+8 아세틸-CoA(×10) 2 = 106. 3회=3+3+3 아세틸-CoA 2 = 40. 정답 ①(106, 40).

■ 보기 해설

- ① 106, 40 — 옳다 ◀ 정답
- ② 108, 42 — 활성화 소모(2)를 빼지 않은 값이다.
- ③ 129, 47 — 옛 P/O비(FADH₂ 2·NADH 3)로 계산한 값이다.
- ④ 96, 36 — 아세틸-CoA 기여를 과소평가한 값이다.
- ⑤ 120, 44 — 계산이 맞지 않는다.

■ 관련 지식: β-산화 1회마다 FADH₂·NADH·아세틸-CoA가 각 1개 나온다. 지방산 활성화(지방산→acyl-CoA)에 ATP 2개를 쓰고(AMP+PPi), 최신 P/O비(FADH₂ 1.5·NADH 2.5·아세틸-CoA 10)로 계산한다.

[생화학 · 산성 아미노산 pKa]

18. R-기(결사슬) 중 pKa 값이 가장 작은 것은?

정답 ⑤

산성 R-기인 아스파르트산·글루탐산의 결사슬 카복실기는 pKa가 약 3.6~4.2로 가장 낮다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 라이신 — 결사슬 pKa ~10.5(염기성)로 높다.
- ② 아르지닌 — pKa ~12.5로 가장 높다.
- ③ 히스티딘 — pKa ~6.0이다.
- ④ 티로신 — pKa ~10.5이다.
- ⑤ 아스파르트산 — 결사슬 카복실기 pKa ~3.9로 가장 낮다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 결사슬 pKa는 Asp~3.9·Glu~4.1(산성) < His~6.0 < Cys~8.3 < Tyr·Lys~10.5 < Arg~12.5 순이다. pKa가 낮을수록 산성이 강하다.

[생화학 · 신호서열]

19. 세포질 단백질 A를 세포 밖으로 분비시키려면 필요한 것은?

정답 ④

분비 경로 진입에는 N-말단 신호서열이 필요하다. 이 서열이 단백질을 ER로 유도해 분비 경로에 태운다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① NLS — 핵으로 보내는 신호다.
- ② SKL — 퍼옥시좀으로 보내는 신호다.
- ③ KDEL — ER에 잔류시키는 신호다.
- ④ N-말단 신호서열 — ER/분비 경로로 유도 ◀ 정답
- ⑤ 미토콘드리아 표적서열 — 미토콘드리아로 보내는 신호다.

■ 관련 지식: 단백질 표적화 신호는 목적지별 우편번호다. 신호서열(→ER/분비), KDEL(→ER 잔류), SKL(→퍼옥시좀), NLS(→핵), 미토콘드리아 표적서열(→미토콘드리아)이 있다.

[생화학 · siRNA]

20. mRNA 분해로 특정 단백질을 제거(knock-down)하는 데 쓰는 물질은?

정답 ③

이중가닥 RNA로 표적 mRNA를 특이 분해해 발현을 낮추는 데 siRNA를 쓴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① mRNA — 오히려 발현시키는 주형이다.
- ② tRNA — 아미노산 운반체다.
- ③ siRNA — 표적 mRNA를 분해해 knock-down ◀ 정답
- ④ rRNA — 리보솜 구성 성분이다.
- ⑤ DNA 프라이머 — 복제·PCR 도구다.

■ 관련 지식: RNA 간섭은 dsRNA→Dicer→siRNA→RISC(Argonaute)가 표적 mRNA를 절단하는 과정이다. 내인성 조절엔 miRNA가 쓰이고, siRNA는 연구용 knock-down의 표준 도구다.

[생화학 · 가지생성효소 결핍]

21. 글리코겐에 긴 바깥 가지가 많다 — 결핍 효소는?

정답 ①

가지가 적고 바깥 가지가 비정상적으로 긴 글리코겐은 가지생성효소 결핍(제Ⅳ형, Andersen)이다. 정답 ①.

■ 질환 개요: 글리코겐축적증 제Ⅳ형(Andersen)은 가지생성효소가 없어 가지가 적고 긴 비정상 글리코겐이 쌓이는 병이다. 간경변·간부전으로 진행된다.

■ 보기 해설

- ① 가지생성효소 — 긴 바깥 가지·가지 적음 ◀ 정답
 - ② 가지제거효소 — 결핍 시 짧은 바깥 가지(제Ⅲ형)다.
 - ③ 포스포릴레이스 — 글리코겐 분해 효소다.
 - ④ 글리코겐 합성효소 — 결핍 시 글리코겐이 적다.
 - ⑤ 글루코스-6-인산가수분해효소 — 제Ⅰ형(von Gierke)이다.
- 관련 지식: 글리코겐 효소는 합성(글리코겐 합성효소+가지생성효소 $\alpha 1 \rightarrow 6$)과 분해(포스포릴레이스+가지제거효소)로 나뉜다. 가지제거효소 결핍(제Ⅲ형 Cori)은 반대로 짧은 바깥 가지(한계덱스트린)를 보인다.

[생화학 · 당뇨 이화대사]

22. 혈당 230·HbA1c 12% — 몸에서 일어나는 변화로 맞는 것은?

정답 ③

조절 안 된 당뇨(인슐린 작용 부족)에서는 근육 단백질 분해가 증가해 당신생 기질을 공급한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 지방 합성 증가 — 오히려 지방분해가 늘다.
 - ② 케톤체 감소 — 오히려 늘다.
 - ③ 근육 단백질 분해 증가 — 옳다 ◀ 정답
 - ④ 당신생 감소 — 오히려 늘다.
 - ⑤ 말초 포도당 섭취 증가 — GLUT4 저하로 오히려 준다.
- 관련 지식: 인슐린이 부족하면 이화가 우세해 지방분해(케톤↑)·단백분해·당신생·글리코겐분해가 늘고, 근육·지방의 포도당 섭취(GLUT4)는 준다. 그래서 고혈당과 케톤증이 함께 온다.

Ⅲ. 에너지·핵산·통합 (23~35)

[생화학 · 시트르산 셔틀]

23. 지방산 합성 시 아세틸-CoA가 세포질로 나올 때의 형태는?

정답 ①

아세틸-CoA는 미토콘드리아 막을 직접 못 지나 시트르산 형태로 세포질로 나온 뒤 다시 아세틸-CoA가 된다(시트르산 셔틀). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 시트르산 — 아세틸-CoA를 세포질로 나르는 형태 ◀ 정답
 - ② 말산 — 환원당량 수송(말산 셔틀)에 관여한다.
 - ③ 카르니틴-지방산 — 지방산을 미토콘드리아 안으로 들이는 경로다(방향 반대).
 - ④ 피루브산 — 이 셔틀의 형태가 아니다.
 - ⑤ 아세토아세트산 — 케톤체다.
- 관련 지식: 아세틸-CoA는 옥살아세트산과 합쳐 시트르산이 되어 세포질로 나온 뒤 ATP-시트르산분해효소로 다시 아세틸-CoA가 된다. 지방산 합성은 세포질에서 일어나며 NADPH(오타당인산경로)가 필요하다.

[생화학 · 전자전달·청산가리]

24. 청산가리(복합체 IV 억제) 시 전자가 정체되는 지점은?

정답 ④

청산가리는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 전자가 산소로 넘어가지 못해 그 바로 앞 사이토크롬 c까지 전달되고 상류가 환원형으로 쌓인다. 정답 ④.

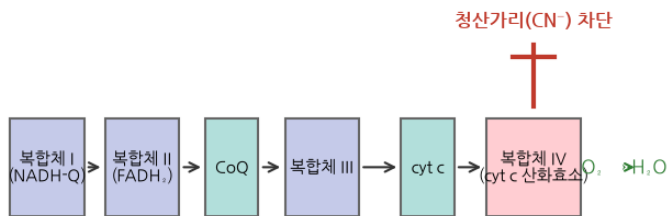
질한 개요: 청산가리·일산화탄소 중독은 복합체 IV를 막아 세포호흡을 정지시킨다. 산소가 있어도 이용하지 못해 조직 저산소가 되며, 정맥혈이 선홍색을 띤다.

■ 보기 해설

- ① 복합체 I 앞 — 로테논 억제 지점이다.
- ② CoQ — 이 억제 지점이 아니다.
- ③ 복합체 III — 안티마이신 억제 지점이다.
- ④ 사이토크롬 c(복합체 IV 앞) — 청산가리 정체점 ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소 — 올리고마이신 억제 지점이다.

■ 관련 지식: 전자전달계는 복합체 I/II→CoQ→III→cyt c→IV→O₂ 순이다. 억제제는 로테논(I)·안티마이신(III)·청산가리/CO/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP 합성효소)이다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 메토폭세이트 내성]

25. Methotrexate 내성의 원인은?

정답 ⑤

Methotrexate는 다이하이드로엽산 환원효소(DHFR)를 억제한다. 종양이 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 과잉 생산하면 약효가 무력화된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 약물 배출 감소 — 오히려 배출이 늘면 내성이 된다.
- ② 엽산 흡수 증가 — 내성의 직접 기전이 아니다.
- ③ DHFR 발현 감소 — 오히려 증가(증폭)가 내성 기전이다.
- ④ 세포주기 정지 — 내성 기전이 아니다.
- ⑤ DHFR 유전자 증폭 — 효소 과잉으로 약효 무력화 ◀ 정답

■ 관련 지식: DHFR은 엽산을 THF로 재생해 dTMP·퓨린 합성에 쓴다. MTX가 이를 막아 DNA 합성을 차단하는데, 종양이 DHFR을 증폭·변이시키거나 약물 유입을 줄이면 내성이 생긴다.

26. 반복 체장염·TG 650·ApoC-II 낮음 — 증가하는 물질은?

정답 ③

ApoC-II는 LPL의 활성인자다. 결핍 시 카일로마이크론이 분해되지 않아 혈중에 쌓여 심한 고중성지방혈증·체장염을 일으킨다.
정답 ③.

질한 개요: ApoC-II 또는 LPL 결핍(제 I 형 고지단백혈증)은 어릴 때부터 카일로마이크론이 쌓여 매우 높은 중성지방·반복 체장염·발진성황색종을 보인다.

■ 보기 해설

- ① LDL — 이 병태의 주 증가 물질이 아니다.
- ② HDL — 오히려 낮아진다.
- ③ 카일로마이크론 — 분해 안 돼 쌓임 ◀ 정답
- ④ VLDL 잔여물 — 주된 증가 물질이 아니다.
- ⑤ 유리콜레스테롤 — 이 병태의 특징이 아니다.

■ 관련 지식: ApoC-II는 LPL을 켜 카일로마이크론·VLDL의 중성지방을 분해한다. 결핍되면 카일로마이크론이 혈중에 남아 매우 높은 중성지방과 체장염을 일으킨다.

27. 고산 지역 2,3-BPG↑ — 산소포화도 곡선과 헤모글로빈 특성은?

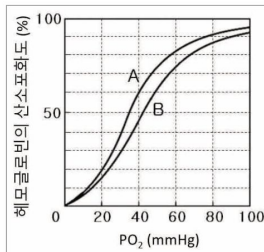


그림 판독

산소분압(가로)-산소포화도(세로) 곡선 두 개.

A = 왼쪽(고친화도) 곡선, B = 오른쪽으로 이동한 곡선.

2,3-BPG↑ → 친화도↓ → 곡선이 오른쪽(B)으로 이동·산소 방출↑(정답).

정답 ④

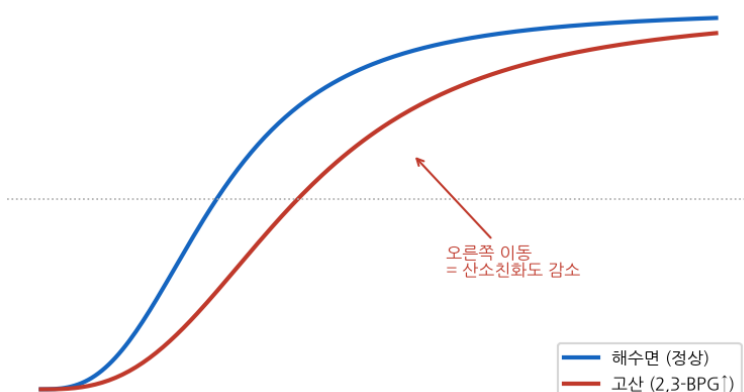
고산에서 2,3-BPG가 증가하면 산소 친화도가 감소해 곡선이 오른쪽(B)으로 이동하고 조직 산소 방출이 는다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A, 친화도 증가 — 왼쪽 이동은 2,3-BPG 증가와 반대다.
- ② A, 친화도 감소 — 곡선 방향이 틀렸다.
- ③ B, 친화도 증가 — 오른쪽 이동은 친화도 감소다.
- ④ B, 친화도 감소 — 2,3-BPG↑·오른쪽 이동·방출↑ ◀ 정답
- ⑤ 변화 없음 — 2,3-BPG 증가는 곡선을 이동시킨다.

■ 관련 지식: 오른쪽 이동(친화도↓·방출↑)은 2,3-BPG↑·CO₂↑·H⁺↑·체온↑에서 일어난다. 왼쪽 이동은 태아헤모글로빈(HbF)·일산화탄소에서 나타난다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생화학 · 아세틸콜린분해효소]

28. 아세틸콜린분해효소 활성 20%로 감소 시 시냅스에서 예상되는 현상은?

정답 ⑤

아세틸콜린분해효소(AChE)가 줄면 아세틸콜린이 분해되지 못해 시냅스에 축적된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 콜린 증가 — 분해산물이라 오히려 준다.
- ② 아세트산 증가 — 분해산물이라 오히려 준다.
- ③ 아세틸콜린 감소 — 반대로 축적된다.
- ④ 신호 전달 중단 — 오히려 과잉 자극된다.
- ⑤ 아세틸콜린 축적 — 분해가 안 돼 쌓인다 ◀ 정답

■ 관련 지식: AChE는 아세틸콜린을 콜린과 아세트산으로 분해한다. 유기인제(살충제·신경작용제)나 피조스티그민이 이를 억제하면 아세틸콜린이 쌓여 과자극(축동·침흘림·경련)이 나타난다.

[생화학 · 황색판종·콜레스테롤]

29. 눈 옆 덩어리(황색판종) — 관련성이 가장 높은 대사 이상은?



그림 판독

사진 = 눈꺼풀 주위의 노란 판 모양 덩어리(황색판종, xanthelasma).

이는 콜레스테롤 침착으로, 고콜레스테롤혈증을 시사한다.

정답 ⑤

눈꺼풀 주위 노란 덩어리는 황색판종(콜레스테롤 침착)으로 콜레스테롤 대사 이상과 관련된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 요산 대사 — 통풍결절과 관련되나 이 병변이 아니다.
- ② 중성지방 대사 — 발진성황색종과 관련되나 눈꺼풀 황색판종의 주 원인은 콜레스테롤이다.
- ③ 빌리루빈 대사 — 황달을 일으키지 이 덩어리가 아니다.
- ④ 칼슘 대사 — 이 병변과 무관하다.
- ⑤ 콜레스테롤 대사 — 황색판종의 원인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 황색종은 지질 침착이다. 눈꺼풀 황색판종·힘줄황색종은 가족고콜레스테롤혈증(LDL 수용체 결함)을 시사할 수 있어 지질 검사를 고려한다.

[생화학 · 핵산 염기조성]

30. 이중가닥 RNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서는 A=U, G=C. 우라실 10%→아데닌 10%, 나머지 80%를 G·C가 반씩 나눠 구아닌 40%다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 10% — 우라실(=아데닌) 비율이다.
- ② 20% — 계산이 맞지 않는다.
- ③ 40% — $(100 - 10 - 10) / 2 = 40\%$ ◀ 정답
- ④ 50% — 과대평가다.
- ⑤ 80% — G+C 합이다.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA·dsRNA)에서는 샤가프 법칙(A=T/U, G=C)이 성립한다. 단일가닥에서는 성립하지 않는다. 로타바이러스가 대표적 이중가닥 RNA 바이러스다.

감별/오답: 이 문항은 계산 문제로 사진이 필요 없어 그림 참조를 제거했다(원본은 낮적혈구 도말을 잘못 참조).

31. 거대아·거설증·배꼽탈장·IGF-2↑ — 활성 신호경로는?

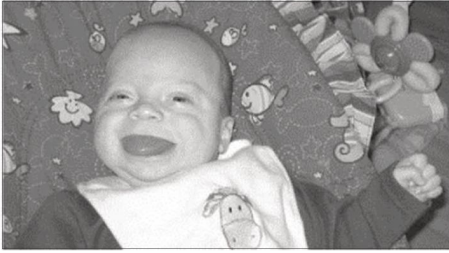


그림 판독

사진 = 거대아(큰 몸집)·거설증(큰 허) 등 성장 과다를 보이는 영아.

IGF-2 과다 → 수용체 티로신인산화효소 → PI3K-AKT 경로 활성화로 과성장(베크위스-비데만).

정답 ③

거대아·거설증·배꼽탈장·저혈당·IGF-2 과다는 베크위스-비데만 증후군이다. IGF-2가 수용체 티로신인산화효소를 통해 PI3K-AKT 경로를 강하게 켜 과성장을 일으킨다. 정답 ③.

질환 개요: 베크위스-비데만 증후군은 IGF-2 과다 등으로 과성장하는 각인 질환이다. 거대아·거설증·반쪽비대·배꼽탈장·신생아 저혈당을 보이고 소아 종양(윌름스종양 등) 위험이 있다.

■ 보기 해설

- ① JAK-STAT — 사이토카인 신호 경로다.
- ② cAMP-PKA — GPCR 신호 경로다.
- ③ PI3K-AKT — IGF/인슐린 수용체의 성장·생존 경로 ◀ 정답
- ④ Wnt — 다른 발생 경로다.
- ⑤ Hedgehog — 다른 발생 경로다.

■ 관련 지식: 인슐린·IGF 수용체(티로신인산화효소)는 PI3K-AKT(생존·성장)와 RAS-MAPK(증식)를 켜다. 사이토카인은 JAK-STAT, GPCR은 cAMP-PKA를 켜다.

32. 아프리카계 소아, 통증위기·낫적혈구 — 변이 유전자와 유형은?

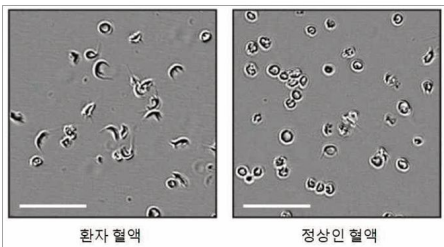


그림 판독

혈액퍼바른표본: 환자 혈액(왼쪽)에 낫 모양 적혈구, 정상 혈액(오른쪽)은 둥근 적혈구.

낫적혈구 → 낫적혈구병(HbS).

정답 ④

통증위기·낫적혈구 도말은 낫적혈구병이다. 헤모글로빈 β-사슬 6번 코돈의 점돌연변이(Glu→Val)가 원인이다. 정답 ④.

질환 개요: 낫적혈구병은 HbS가 저산소에서 중합해 적혈구가 낫 모양이 되는 유전병이다. 용혈·혈관폐색위기(통증·손발부종)·감염 취약이 특징이며, 이형접합은 말라리아에 저항한다.

■ 보기 해설

- ① α-사슬 결손 — α-지중해빈혈이다.
- ② β-사슬 합성 저하 — β-지중해빈혈이다.
- ③ HbF 지속 — 유전지속태아헤모글로빈으로 이 소견이 아니다.
- ④ β-사슬 6번 Glu→Val 점돌연변이 — 낫적혈구병 ◀ 정답
- ⑤ 스펙트린 결함 — 유전구형적혈구증이다.

■ 관련 지식: 낫적혈구병은 HBB의 점돌연변이(GAG→GTG)로 6번 글루탐산이 발린으로 바뀌어 생긴다. 저산소에서 HbS가 중합해 낫 모양·용혈·혈관폐색을 일으킨다.

33. 황달 물질(헴 분해산물)이 장으로 배설되기 위해 간에서 결합하는 것은?



그림 판독

그림 = 헴 분해에서 나온 빌리루빈이 간에서 포함되는 경로.

빌리루빈 + 글루쿠론산(UDP-글루쿠론산전이효소) → 수용성 포함 빌리루빈 → 담즙 배설.

정답 ⑤

헴 분해산물 빌리루빈은 간에서 글루쿠론산과 포함해 수용성이 되어 담즙으로 배설된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 알부민 — 혈중 비포함 빌리루빈을 운반할 뿐 포함 물질이 아니다.
- ② 타우린 — 담즙산과 결합하는 물질이다.
- ③ 글리신 — 담즙산 결합·헴 합성 재료다.
- ④ 황산 — 주된 빌리루빈 포함 물질이 아니다.
- ⑤ 글루쿠론산 — 빌리루빈을 포함해 수용성으로 만든다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 빌리루빈은 헴→빌리베르딘→비포함 빌리루빈(비수용성·알부민 운반)→간 글루쿠론산 포함→담즙→장 순으로 대사된다. 포함 효소 이상이 Crigler-Najjar-Gilbert 증후군이다.

34. TCA 회로 중간산물 중 글루탐산을 생성하는 것은?

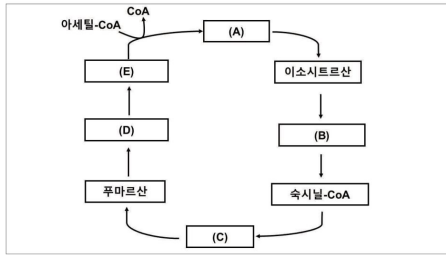


그림 판독

TCA 회로 A~E. (A)=시트르산, (B)= α -케토글루타르산, (C)=숙신산, (D)=말산, (E)=옥살아세트산.

(B) α -케토글루타르산이 아미노기를 받아 글루탐산이 된다(정답).

정답 ②

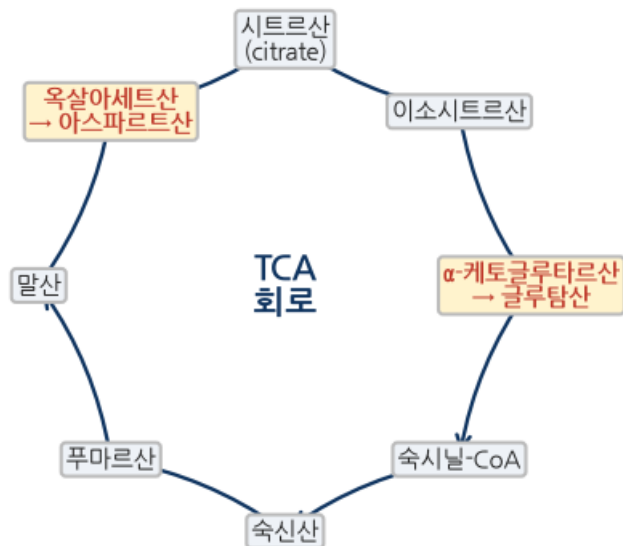
TCA 중간산물 α -케토글루타르산이 아미노기 전달로 글루탐산이 된다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① (A) 시트르산 — 글루탐산 전구체가 아니다.
- ② (B) α -케토글루타르산 — 글루탐산 전구체 ◀ 정답
- ③ (C) 숙신산 — 글루탐산과 직접 연결되지 않는다.
- ④ (D) 말산 — 아스파르트산 계열과 연결된다.
- ⑤ (E) 옥살아세트산 — 아스파르트산의 전구체다.

■ 관련 지식: TCA-아미노산 연결은 α -케토글루타르산 $\leftrightarrow$ 글루탐산, 옥살아세트산 $\leftrightarrow$ 아스파르트산, 피루브산 $\leftrightarrow$ 알라닌(전이반응)이다. 숙시닐-CoA는 홀수 지방산·일부 아미노산 대사의 유입점이다.

TCA 회로 — 아미노산·지방산 대사 연결



[생화학 · 엽산 · 신경관결손]

35. 태아 신경관결손 예방을 위해 임신부에게 투약하는 비타민은?

정답 ②

임신 초기 엽산(folate) 보충이 태아 신경관결손(척추갈림증·무뇌증)을 예방한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 비타민 A — 과량은 오히려 기형을 유발한다.
- ② 엽산 — 신경관결손 예방 ◀ 정답
- ③ 비타민 C — 이 예방 효과가 아니다.
- ④ 비타민 D — 뼈 대사에 관여한다.
- ⑤ 비타민 B12 — 함께 중요하나 신경관결손 예방의 핵심은 엽산이다.

■ 관련 지식: 엽산은 DNA 합성(dTMP·퓨린)에 필수라 임신 전~초기에 보충한다. 결핍은 거대적혈모구빈혈·신경관결손을 일으키고, 메토트렉세이트·항경련제가 엽산 대사를 방해한다.